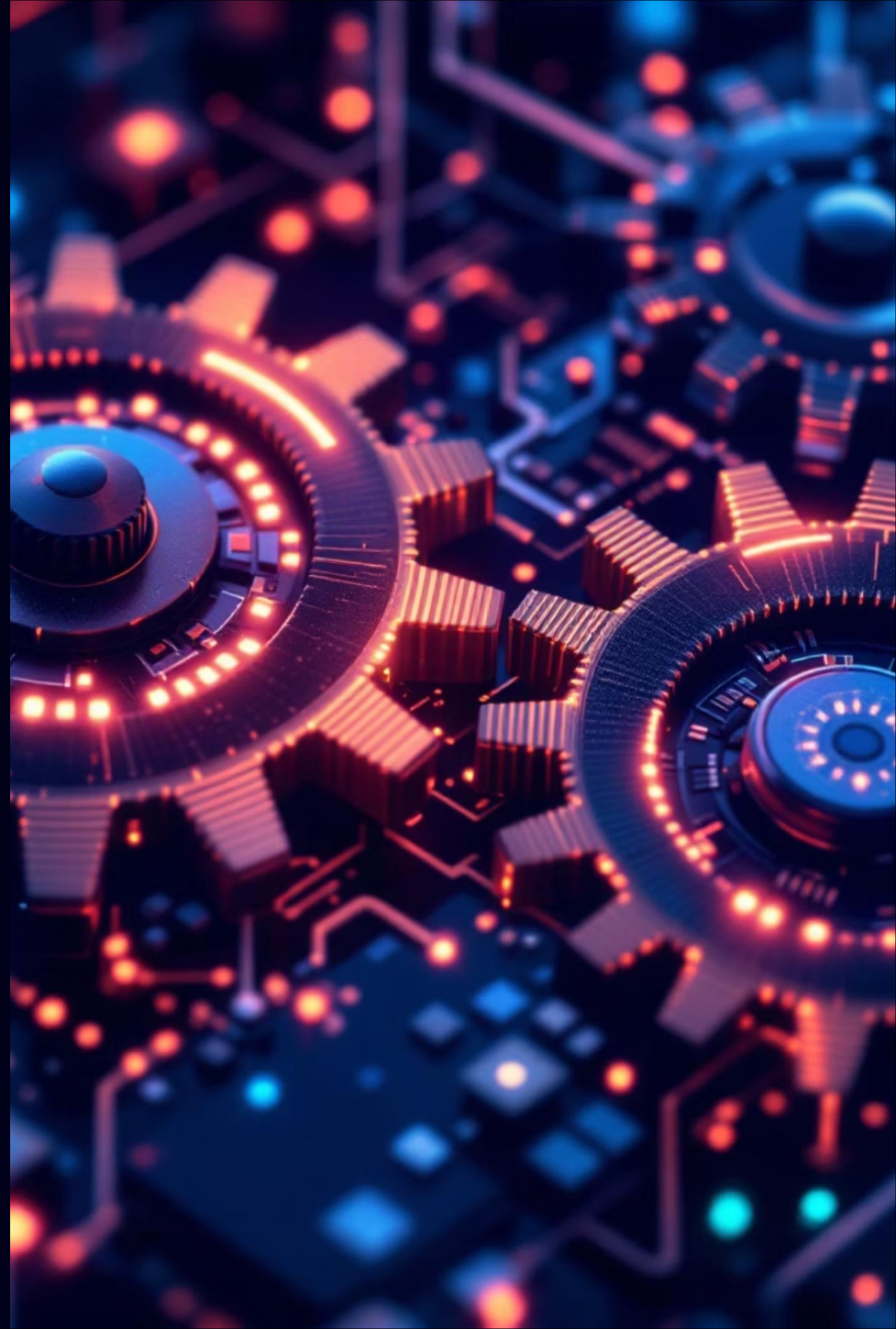
Введение в интеллектуальные информационные технологии

Тема 1.1: Эволюция информационных систем и технологий — обзор ключевых этапов: от древних инструментов обработки данных до современных интеллектуальных систем, объединяющих ИИ, большие данные и облачные сервисы.



Откуда всё началось: первые инструменты обработки данных

Абак (≈3000 до н.э.)

Простейшее средство для вычислений — базовый инструмент для арифметики в Египте, Китае и Риме.

Антикитерский механизм (≈100 г. до н.э.)

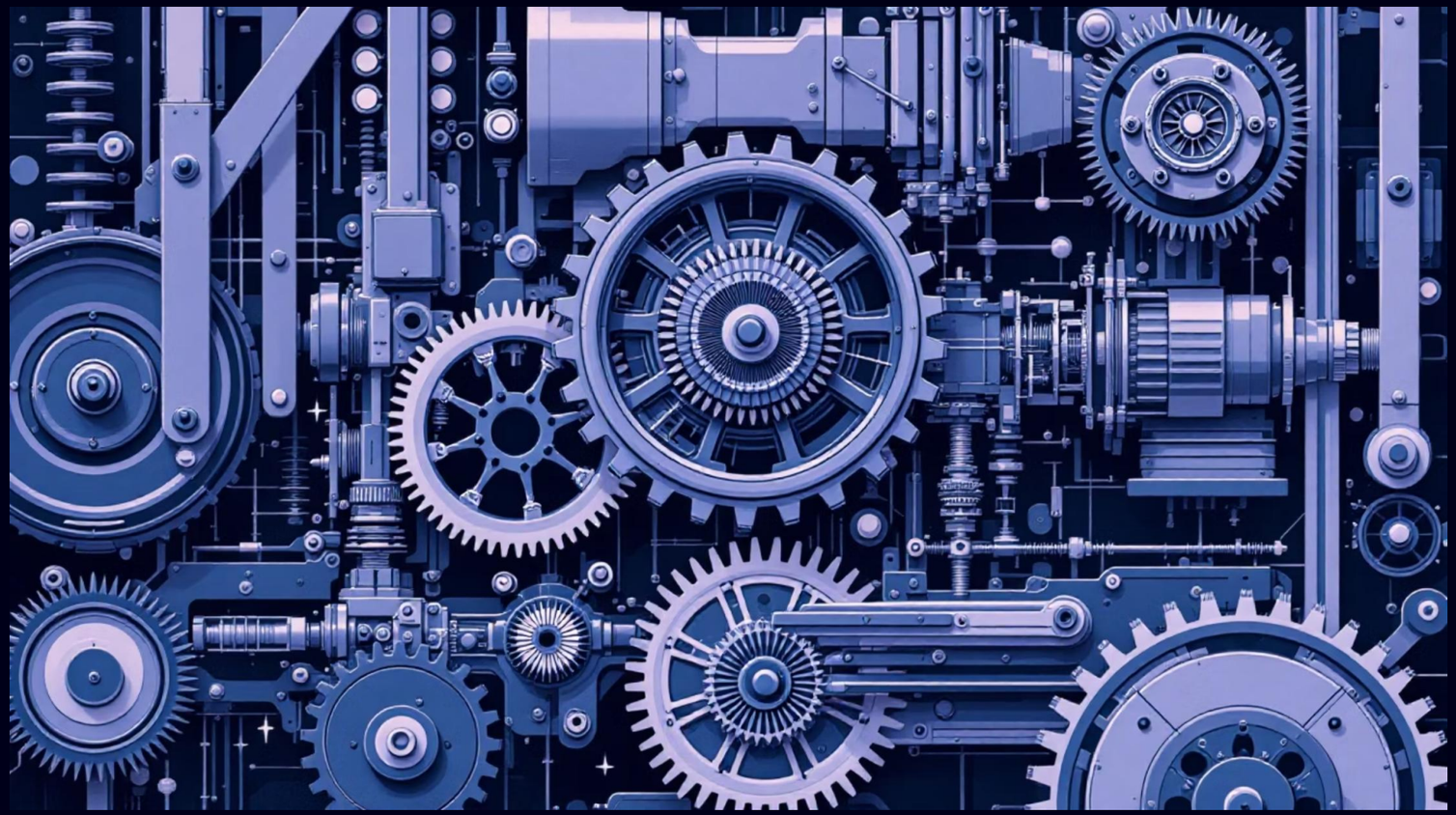
Сложный аналоговый «компьютер» для астрономических расчётов — пример высокой инженерии древности.

Арифмометр Паскаля (1642)

Первый механический калькулятор для сложения и вычитания — шаг к автоматизации вычислений.

Эти устройства закладывают идею вспомогательных инструментов для ускорения и точности вычислений.

Революция Бэббиджа и Ады Лавлейс



Чарльз Бэббидж

Проект разностной и аналитической машин — концепция программируемых вычислений.

Ада Лавлейс

Первый алгоритм, описанный для машины — идея программирования как отдельной дисциплины.

Переход от механики к алгоритмическому подходу: рождение программирования и теоретических основ ИС.

Эра электронных компьютеров (1940–1950)

ENIAC и первые вычислительные машины

Переход к электронным цифровым вычислениям — резкий рост производительности и скорости обработки.

Операционные системы и языки

Появление базовых ОС и первых языков программирования — фундамент для последующих ИС.

Эта эпоха заложила архитектуры, которые эволюционировали в корпоративные и научные информационные системы.

Первое поколение информационных систем (1960–1970)

- Централизованные ЭВМ, крупные серверные залы и многопользовательские терминалы.
- ОС вроде IBM MVS — модель «одно предприятие — один центр обработки».
- Преимущества: централизованный контроль; недостатки: высокая стоимость и низкая гибкость.

Эта модель диктовала бизнес-процессы эпохи — централизованная обработка, долгие циклы обновления приложений.

Второе поколение: децентрализация и мини-компьютеры (1970–1980)

Растёт потребность в интеграции: распределённая обработка и автоматизация бизнес-процессов становятся приоритетом.

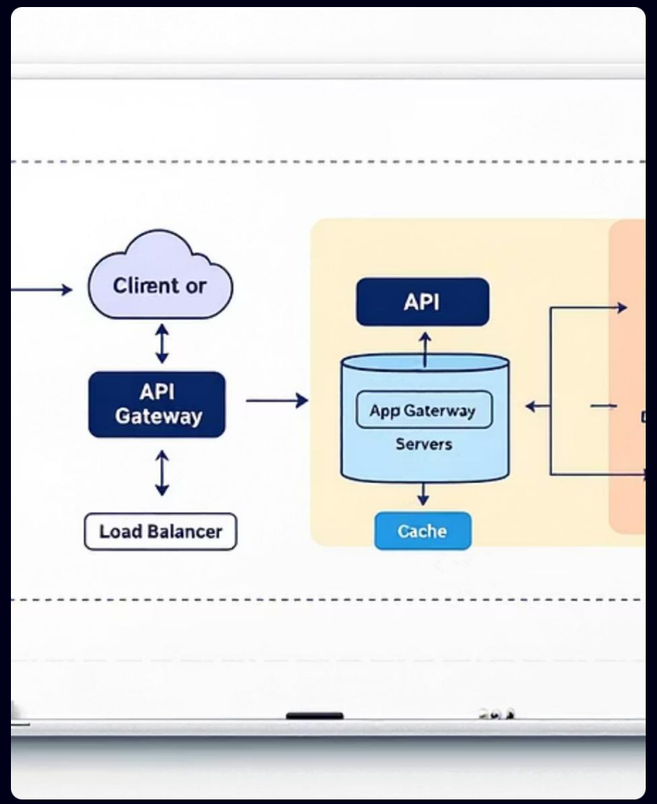
Мини-компьютеры

Доступность вычислений в отделах и филиалах.

СУБД и интеграция

Появление СУБД (например, DB2) — начало систематизации данных.

Третье поколение: персональные компьютеры и распределённые сети (1980–1990-е)



Массовый переход на ПК

Демократизация вычислений — пользователи получают собственные рабочие станции.

Клиент-сервер и сети

Распределённая обработка, локальные сети и первые корпоративные информационные системы.

Архитектуры стали модульными, появилась возможность масштабировать и обновлять системы быстрее.

Современный этап: интеллектуальные информационные системы (с 2000-х)

AI

Интеграция ИИ и ML для анализа и прогнозирования в реальном времени.

Cloud

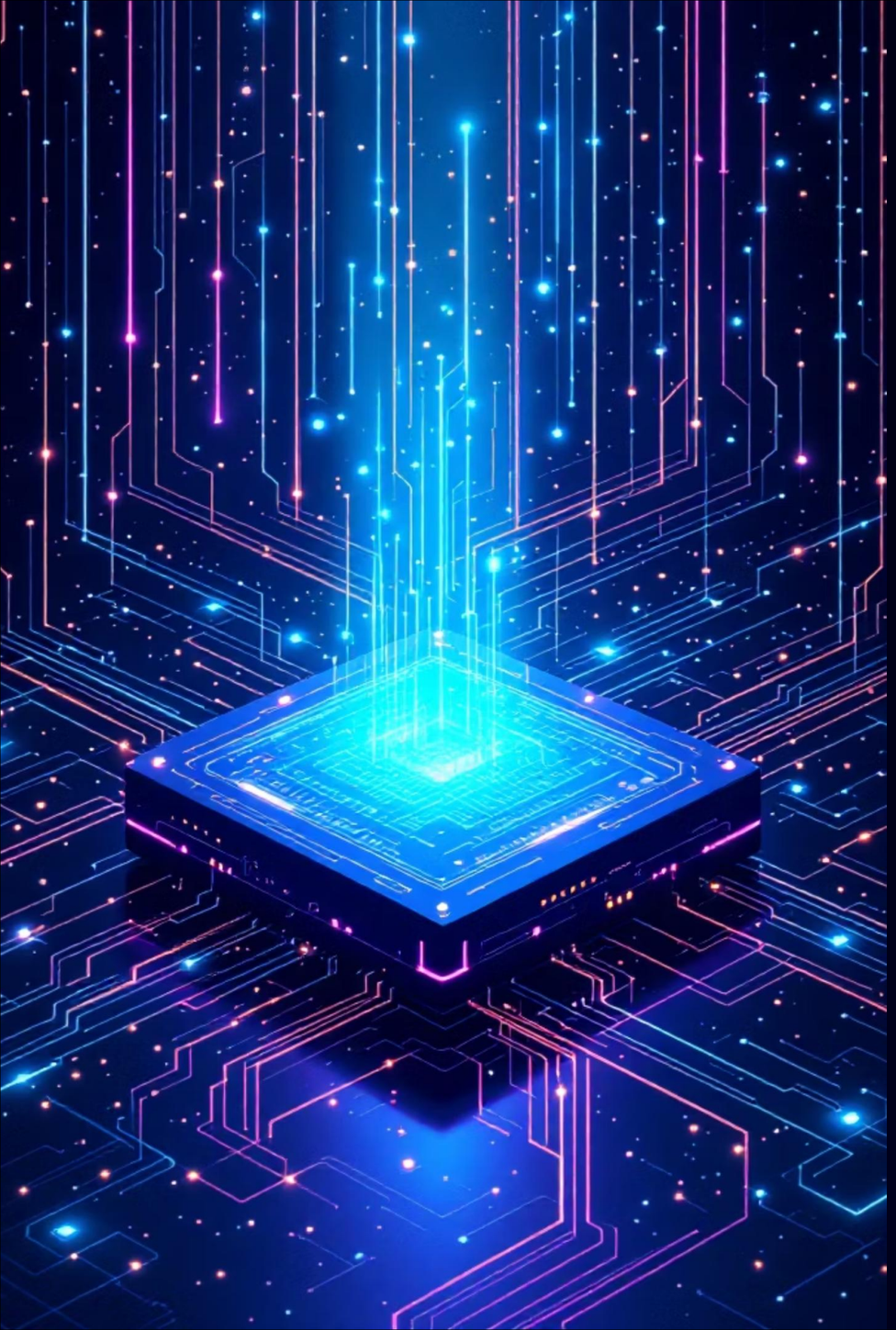
Облачные платформы — гибкость, масштабируемость и доступность сервисов.

Mobile

Мобильный доступ и распределённые интерфейсы для пользователей.

Примеры применения: интеллектуальные CRM с анализом поведения клиентов, системы поддержки принятия решений, виртуальные ассистенты и автоматизация процессов на основе данных.

Ключевые компоненты: большие данные, pipelines данных, модели машинного обучения, API и микросервисы.



Взгляд в будущее: тенденции и перспективы

Квантовые вычисления

Потенциал для решения задач, недоступных классическим системам — криптоанализ, оптимизация.

Автоматизация принятия решений

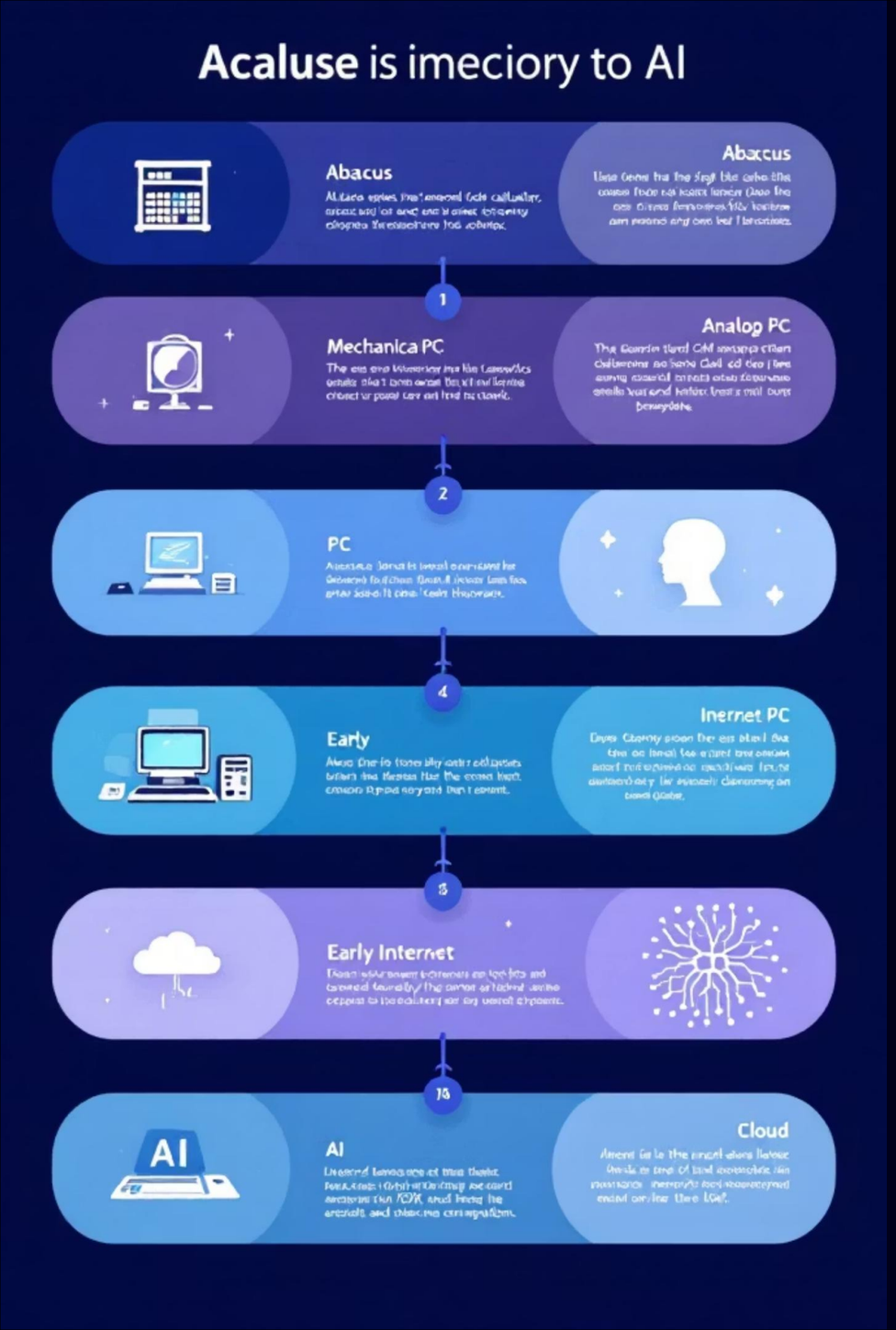
Усиление автономных систем и «интеллекта» в бизнес-процессах.

Безопасность и управляемость

Рост требований к защите данных, прозрачности моделей и управлению рисками.

Эволюция будет балансировать между мощностью новых технологий и необходимостью этичного, безопасного и управляемого их применения.

Made with GAMMA



Итоги и ключевые выводы

От простого к интеллектуальному

Путь: механика → программирование → электроника → распределённость → интеллект.

Технология и общество

Каждое поколение отражает экономические и организационные изменения эпохи.

Практическое значение

Понимание эволюции помогает эффективно внедрять и управлять современными ИС.